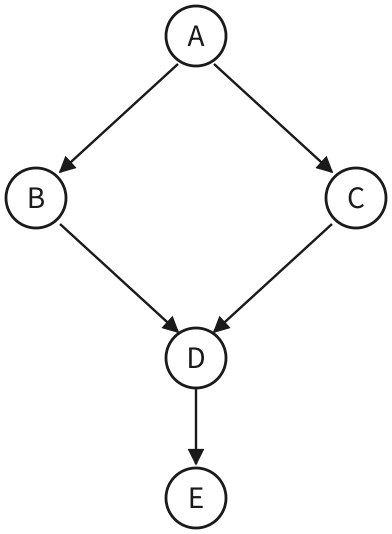
Mock Final Q5 (6점)

- Consider the in-degree-based queue algorithm (enqueue every vertex of in-degree 0, repeatedly dequeue one and remove its outgoing edges).
- Consider the DAG below.



a. Explain why the topological order is not unique if, at any point during the execution, the queue contains two or more vertices.

b. Is the topological order of the graph above unique? Decide by writing out the state of the queue step by step.

c. Add exactly one edge to the graph above so that the topological order becomes unique. State the edge you add and show that the queue then always holds at most one vertex.

힌트 보기

개념 정리 · 큐의 상태와 위상 순서

- 큐에 두 정점 이상이 동시에 존재하면, 현재 남아 있는 그래프에서 그 정점들은 모두 진입차수가 0이므로 서로 다른 순서로 처리할 수 있다. 따라서 가능한 위상 순서가 둘 이상 존재한다. 단, FIFO 큐에서는 dequeue 순서가 큐의 저장 순서에 따라 정해지므로, 서로 다른 실행은 enqueue 순서를 다르게 하는 것으로 이해한다.
- 유일성을 보려면 **각 단계의 큐 상태**를 적어 본다. 큐 크기가 항상 1 이하여야 유일하다.

강의 슬라이드 Ch14 · in-degree 큐 알고리즘 (Quiz 14-2)

정답 보기

풀이

- (1) 위상 정렬 알고리즘에서 큐에 두 정점 이상이 동시에 존재한다면, 이 정점들은 현재 남아 있는 그래프에서 진입차수가 모두 0이므로 서로 간에 선후 제약이 없다. 따라서 이들의 처리 순서를 달리하여 서로 다른 유효한 위상 순서를 만들 수 있으므로 위상 정렬은 유일하지 않다. FIFO 큐 구현에서는 이 차이가 진입차수 0 정점들의 enqueue 순서에 따라 나타날 수 있다.

  > 큐 안의 정점들은 서로 선후 관계가 없어(in-degree 0) 어떤 순서로 내보내도 위상 조건을 만족한다.

- (2) 초기 진입차수는 A=0, B=1, C=1, D=2, E=1이다. A를 먼저 처리하고 B, C 순서로 enqueue할 경우, 각 dequeue 이후의 큐 상태는 [A] → A 처리 후 [B,C] → B 처리 후 [C] → C 처리 후 [D] → D 처리 후 [E] → E 처리 후 []이다. A를 처리한 직후 B와 C가 동시에 진입차수 0이 되므로 위상 순서는 유일하지 않다.

  > 실제로 A,B,C,D,E와 A,C,B,D,E가 모두 유효한 위상 순서다.

- (3) 간선 **B → C**를 추가한다(C의 in-degree가 2로). 큐 추적: [A] → [B] → B 제거(C의 in-degree 0) → [C] → C 제거(D의 in-degree 0) → [D] → [E].

  > 모든 단계에서 큐에 최대 1개뿐이라 선택의 여지가 없고 위상 순서는 A, B, C, D, E로 유일하다.

최종 답 **(2) 유일하지 않다. 큐에 B, C 동시 존재** **(3) B → C 추가 → A,B,C,D,E로 유일**

한 줄 정리 · 큐 크기 2 이상인 순간 = **선택지** = 위상 순서 비유일.